

运营端后台操作指南

适用角色：运营经理、运营专员 | 设备：电脑浏览器（推荐Chrome） | 版本：V1.0

目录

1. 系统概览
2. 成本参数管理
3. 定价规则调整
4. 数据监控与分析
5. 订单管理与复盘
6. 系统运维

一、系统概览

1.1 访问地址

环境	地址
Web 后台	http://localhost:8000/app/
API 文档 (Swagger)	http://localhost:8000/docs
健康检查	http://localhost:8000/healthz

1.2 后台 5 个功能页面

页面	功能	使用频率
智能定价	测试报价、验证规则	按需
成本查询	查看成本构成明细	按需
订单复盘	历史订单盈亏分析	每周
参数设置	修改成本参数和定价规则	每月或成本变动时
数据看板	经营 KPI、趋势、分布	每日

二、成本参数管理（核心功能）

2.1 参数体系

所有成本参数存储在 `data/nanning/cost_parameters.csv`，共 8 大类：

参数类别	包含子项	举例
师傅到手时薪	新手/熟练/金牌	熟练=28 元/h
社保系数	通用	1.20（到手工资 × 1.2 = 含社保成本）
耗材费率	日常保洁/深度清洁/开荒保洁/家电清洗	日常保洁=5 元/h
交通加价	7 个城区	青秀=5, 武鸣=25
时间段加价	工作日/周末/节假日/旺季	周末=1.1
管理费率	通用	0.06（6%）
风险裕量	通用	0.10（10%）
目标毛利率	最低/最高	最低25%, 最高35%

2.2 如何修改参数

方式一：通过后台页面修改（推荐）

1. 进入"参数设置"页面
2. 找到需要修改的参数行，点击"编辑"
3. 输入新值，系统实时显示预览：

修改熟练时薪

当前值：28 元/小时

新值：[] 元/小时

影响预览：

青秀日常保洁3h报价变更：

旧：¥117 → 新：¥124（+6.0%）

影响订单数（上周）：约 45 单

4. 确认后，系统自动：

- 备份旧参数（CSV 文件自动加时间戳备份）
- 写入新参数
- 重新加载定价引擎
- 前端计算器同步更新

修改参数后系统自动重载，所有在线报价立即生效，无需重启服务。

方式二：通过 API 修改（批量/脚本）

```
curl -X PUT http://localhost:8000/api/cost-params \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "updates": [
    {"category": "师傅到手时薪", "subcategory": "熟练", "value": 30},
    {"category": "交通加价", "subcategory": "武鸣", "value": 30}
  ]
}'
```

2.3 参数合理性校验

系统内置了自动校验规则，防止误操作：

校验项	合理范围	超出时
师傅时薪	10-100 元/h	拒绝 + 提示
社保系数	0-2.0	拒绝 + 提示
管理费率	0-2.0	拒绝 + 提示
风险裕量	0-2.0	拒绝 + 提示
目标毛利率	0-2.0	拒绝 + 提示

2.4 参数修改记录追溯

- CSV 文件自动备份（格式：`cost_parameters.csv.backup.20260526_143052`）
- 备份文件保留最近 30 天
- 可通过对比新旧 CSV 查看所有变更

三、定价规则调整

3.1 全局规则配置

规则配置在 `config.yaml` 中，包括：

- 城区加价系数 (district premium)
- 季节乘数 (season_multipliers)
- 供需比加价阈值
- 市场锚定乘数 (MARKET_ANCHOR_MULTIPLIER = 1.3)
- 目标毛利率 (TARGET_MARGIN_RATES)

3.2 修改规则配置

编辑 `config.yaml` 后，需要**重启后端服务**使其生效：

```
# 重启 uvicorn
uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

持久化参数的修改无需重启（通过页面或 API 修改即可立即生效）。

3.3 常见运营调整场景

场景	调整什么	在哪改
师傅涨工资了	师傅到手时薪	参数设置页面
汽油涨价，交通费上调	交通加价	参数设置页面
社保基数调整	社保系数	参数设置页面
春节前想多涨价	季节乘数 → 春节 multiplier	config.yaml（需重启）
竞争太激烈想降价	市场锚定乘数 → 降低	config.yaml（需重启）
想提高利润率	目标毛利率	参数设置页面

四、数据监控与分析

4.1 数据看板（每日必看）

进入"数据看板"页面，关注以下核心指标：

KPI	含义	健康范围	异常处理
总订单数	当日/本周/本月	环比不下降>20%	检查是否是淡季正常波动
均价	平均每单金额	不持续下降	检查是否促销过度或定价偏低
平均毛利率	公司整体盈利水平	>25%	低于 20% 需排查亏损品类
亏损率	亏损订单占比	<5%	超过 10% 立即排查原因
总收入/利润	营收和毛利总额	环比增长	异常下滑启动专题分析

4.2 趋势分析

- 价格趋势：均价是否随季节合理波动
- 订单量趋势：是否出现异常下滑
- AI vs 旧定价对比：AI 定价是否显著优于旧定价

4.3 城区/服务类型分布

- 哪个城区亏损率最高？
- 哪个服务类型毛利最低？
- 哪个等级师傅的订单最多？

五、订单管理与复盘

5.1 订单复盘（每周一次）

进入"订单复盘"页面，可以：

1. **筛选**：按城区、服务类型、等级、时间段筛选
2. **查看**：逐单查看新成本模型 vs 旧模型的利润差异
3. **聚焦亏损**：勾选"仅看亏损订单"，快速定位问题订单
4. **聚合分析**：系统自动按维度汇总亏损分布

5.2 亏损原因诊断

亏损类型	典型表现	运维动作
定价偏低	报价 < 保本价	检查是否议价过度；调整该品类基准价

亏损类型	典型表现	运维动作
工时超预估	实际时长 > 预估	优化时长评估准确性；培训销售正确估算
交通成本高	远郊订单亏损	确认武鸣/邕宁加价是否足够覆盖
旺季没涨价	旺季订单毛利低	检查季节系数是否正确生效

5.3 导出报告

复盘页面支持导出为 Excel，包含 3 个 Sheet：

- 全部订单明细
- 亏损订单（红底标记）
- 亏损原因聚合统计

六、系统运维

6.1 日常检查清单

频率	检查项	操作
每日	后端服务是否正常运行	访问 <code>http://localhost:8000/</code> 看是否返回 JSON
每日	数据看板 KPI 是否正常	登录后台查看
每周	订单复盘，检查亏损率	订单复盘页面
每月	成本参数是否需要更新	参数设置页面
每月	备份数据文件	复制 <code>data/nanning/</code> 到备份目录

6.2 数据备份

```
# 备份整个数据目录
cp -r data/nanning/ backup/$(date +%Y%m%d)/

# 备份模型
cp -r output/models/ backup/$(date +%Y%m%d)/models/

# 备份配置
```

```
cp config.yaml backup/$(date +%Y%m%d)/
cp data/nanning/cost_parameters.csv backup/$(date +%Y%m%d)/
```

6.3 常见运维操作

操作	命令
启动服务	uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
停止服务	Ctrl+C 或 kill <pid>
查看日志	终端直接查看 uvicorn 输出
重新训练模型	python scripts/train_model.py
重新生成数据	python scripts/generate_realistic_data.py
运行回测	python scripts/backtest.py
生成成本报告	python core/cost_calculator.py

紧急联系：系统异常影响业务时，优先检查后端服务状态 (/healthz) ，若无法自行解决，联系系统管理员。